МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

# ЗВІТ

## До лабораторної роботи 3

з дисципліни «QA вбудованих систем»

**Перевірила:**
старший викладач,
доктор філософії з комп'ютерної інженерії
Людмила Міщенко

**Виконала:**
студентка групи ІК-32
Трофименко Іванна

**Київ**
**КПІ Ім. Ігоря Сікорського**
**2026**

# I Тема

Налаштування DHCP-сервера та тестування динамічної видачі IP-адрес.

**Репозиторій:** `https://github.com/cornuco-pia/kpi_qa_embedded`

# II Мета та завдання

**Мета:** ознайомитися з протоколом DHCP, навчитися налаштовувати DHCP-сервер у конфігураційному файлі `/etc/dhcp/dhcpd.conf`, перевірити його роботу засобами QA: тест-кейсом і звітами про дефекти.

**Завдання:**

1. Розглянути статичне та динамічне налаштування адреси, таблицю маршрутизації, роботу `ping` і `traceroute`.
2. Встановити й налаштувати сервер `isc-dhcp-server`, отримати адресу на клієнті, проаналізувати обмін DHCP у Wireshark і файл оренд.
3. Згідно з варіантом внести помилку в `dhcpd.conf`, показати, що сервер не видає адрес, і описати це як defect report.
4. Описати конфлікт двох DHCP-серверів в одній мережі як defect report (завдання для схеми з одним комп'ютером).

**Варіант:** останні дві цифри номера залікової книжки 23, $23 \bmod 3 = 2$. Помилка варіанта 2: не вказати діапазон IP-адрес (`range`).

# III Теоретична підготовка

## 1 IP-адреса і підмережа

IP-адреса належить мережевому рівню моделі OSI і складається з номера мережі та номера вузла; межу між ними задає маска. Вузол порівнює номер мережі своєї адреси та адреси призначення: якщо вони збігаються, кадр іде напряму (MAC-адресу знаходить ARP), інакше на шлюз. Розрахунок для мережі, яку обслуговує сервер у цій роботі:

| **Величина** | **Значення** | **Як отримано** |
|---|---|---|
| Адреса сервера | 10.0.0.1/24 | призначено статично |
| Маска | 255.255.255.0 | /24: перші 24 біти — номер мережі |
| Адреса мережі | 10.0.0.0 | побітове І адреси та маски |
| Широкомовна адреса | 10.0.0.255 | усі біти номера вузла дорівнюють 1 |
| Адрес для вузлів | 254 (10.0.0.1–10.0.0.254) | $2^8 - 2$ |
| Пул DHCP | 10.0.0.10–10.0.0.20, 11 адрес | параметр `range` |

## 2 Статичне та динамічне налаштування

Статичну адресу задає адміністратор, вона не змінюється і не має строку дії. Динамічну видає DHCP-сервер в оренду на обмежений час разом з іншими параметрами: маскою, шлюзом, DNS-серверами. У роботі є обидва випадки: у домашній мережі ноутбук отримує адресу 192.168.50.45/24 від роутера динамічно, а на точці доступу має статичну адресу

10.0.0.1/24. У виводі `ip addr` динамічна адреса позначена словом `dynamic` і має скінченний `valid_lft` (залишок оренди в секундах), у статичної `valid_lft forever`.

## 3 Таблиця маршрутизації

Для кожного пакета ядро обирає рядок таблиці з найдовшим спільним префіксом. Рядок `default` (0.0.0.0/0) збігається з будь-якою адресою і використовується, коли інших збігів немає. Якщо маршруту за замовчуванням немає, пакет до чужої мережі не може бути відправлений, і ядро одразу повертає помилку «Network is unreachable».

| **Рядок `ip route`** | **Значення** |
|---|---|
| `default via 192.168.50.1 dev wlp69s0 proto dhcp` | усе, що не збіглося з іншими рядками, іде на роутер; шлюз отримано через DHCP |
| `192.168.50.0/24 dev wlp69s0 proto kernel scope link` | вузли своєї підмережі доступні напряму |

## 4 ping і traceroute

`ping` надсилає ICMP Echo request і чекає Echo reply; він показує досяжність вузла, час обміну (RTT) і TTL відповіді. `traceroute` надсилає пробні пакети зі зростаючим TTL: 1, 2, 3 і так далі. Кожен маршрутизатор зменшує TTL на 1, і той, на якому TTL стає 0, повертає ICMP Time Exceeded. Так по черзі виявляються всі вузли на шляху до цілі. На кожне значення TTL надсилається три пакети, тому в одному рядку можуть бути різні маршрутизатори, якщо мережа розподіляє трафік між рівноцінними шляхами (ECMP).

## 5 Протокол DHCP

DHCP працює поверх UDP: сервер слухає порт 67, клієнт — 68. Поки клієнт не має адреси, він надсилає запити з 0.0.0.0 на широкомовну адресу 255.255.255.255. Повний обмін складається з чотирьох повідомлень і за першими літерами називається DORA.

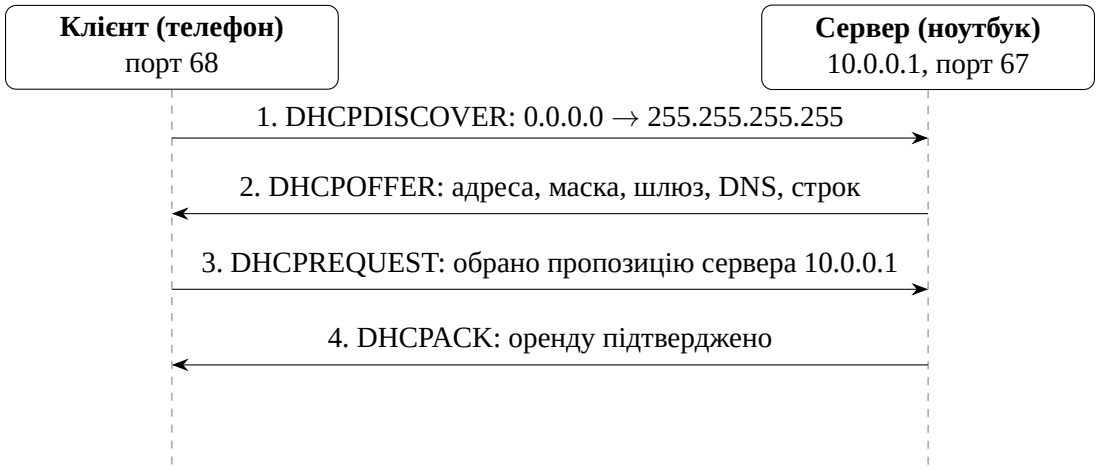



Рис. 1: Обмін DORA

| Повідомлення | Від кого | Куди | Призначення |
|---|---|---|---|
| DISCOVER | клієнт | broadcast | пошук серверів |
| OFFER | сервер | клієнту | пропозиція адреси та параметрів |
| REQUEST | клієнт | broadcast | вибір однієї пропозиції; інші сервери з поля Server Identifier дізнаються, що їх відхилено |
| ACK | сервер | клієнту | підтвердження, оренду записано |
| NAK | сервер | клієнту | відмова: запитана адреса не належить мережі |
| RELEASE | клієнт | серверу | дострокове звільнення адреси |

Оренда має строк. Після половини строку (T1) клієнт адресно надсилає REQUEST своєму серверу, щоб продовжити її; після 7/8 строку (T2), якщо сервер мовчить, запит розсилається широкомовно. Клієнт, який пам’ятає стару адресу, може почати одразу з REQUEST. Якщо на DISCOVER ніхто не відповідає, клієнт повторює його з дедалі більшими інтервалами. Перед видачею нової адреси isc-dhcp-server за замовчуванням надсилає на неї ping і чекає секунду: якщо хтось відповів, адреса вже зайнята (параметр `ping-check`).

## 6 Параметри dhcpd.conf

| Параметр | Зміст |
|---|---|
| `default-lease-time` | строк оренди в секундах, якщо клієнт не просить іншого |
| `max-lease-time` | найбільший дозволений строк оренди |
| `authoritative` | сервер вважає себе єдиним у мережі і відповідає NAK на запити чужих адрес |
| `subnet ... netmask ...` | мережа, яку обслуговує сервер; має відповідати адресі інтерфейсу |
| `range` | пул адрес для динамічної видачі |
| `option routers` | шлюз за замовчуванням для клієнта |
| `option subnet-mask`, `option broadcast-address` | маска та широкомовна адреса для клієнта |
| `option domain-name-servers` | DNS-сервери для клієнта |

## 7 Два DHCP-сервери в одній мережі

Широкомовний DISCOVER отримують усі DHCP-сервери сегмента, і кожен може надіслати свою пропозицію. Клієнт бере першу OFFER, тож адресу та параметри мережі визначає не налаштування, а швидкість відповіді. Якщо сервери видають різні параметри (шлюз, DNS, строк оренди) або їхні пули перетинаються, клієнти отримують неочікувані налаштування, а адреси можуть конфліктувати. Тому в сегменті має бути один DHCP-сервер, а другий сервер розглядається як дефект.

## 8 Команди методички та використані в роботі

Методичку розраховано на ручний запуск сервера і другий комп’ютер як клієнт. У роботі сервер керується як служба systemd, а клієнтом є смартфон.

| Дія | Методичка | У роботі |
|---|---|---|
| Запуск сервера | `sudo dhcpd` | `sudo systemctl restart isc-dhcp-server` |
| Перевірка конфігу | — | `sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf` |
| Журнал сервера | — | `journalctl -u isc-dhcp-server -f` |
| Отримати адресу | `sudo dhclient` на другому ПК | на смартфоні «Забути мережу» і підключитися знову |
| Адреси інтерфейсів | `ifconfig` | `ip -br addr`, `ip addr show` |
| Маршрути | — | `ip route` |
| Фільтр Wireshark | — | захоплення `udp port 67 or udp port 68 or icmp`, відображення `dhcp` |

# IV Виконання

## 1 Мережне оточення

Обрано схему з одним комп’ютером: ноутбук створює власну мережу Wi-Fi (точку доступу `lab3-dhcp`) і обслуговує її своїм DHCP-сервером, клієнтом є смартфон. Так сервер не впливає на домашню мережу та її пристрої.

| Вузол | Адреса | MAC | Примітка |
|---|---|---|---|
| Ноутбук ThinkBook, Ubuntu 24.04 | 192.168.50.45 (дім), 10.0.0.1 (точка доступу) | 24:b2:b9:61:f9:2d | інтерфейс `wlp69s0`, isc-dhcp-server 4.4.3-P1, Wireshark 4.2.2 |
| Смартфон Android (Ivanna-s-A57) | 10.0.0.10 (DHCP) | 82:f1:41:df:24:13 | випадковий MAC для мережі lab3-dhcp |
| Домашній роутер | 192.168.50.1 | — | DHCP-сервер домашньої мережі |

Підказку термінала налаштовано на показ користувача, дати й часу. Час на скриншотах місцевий (UTC+2), у файлах захоплення та у файлі оренд `dhcpd.leases` збережено UTC.

## 2 Динамічна адреса в домашній мережі

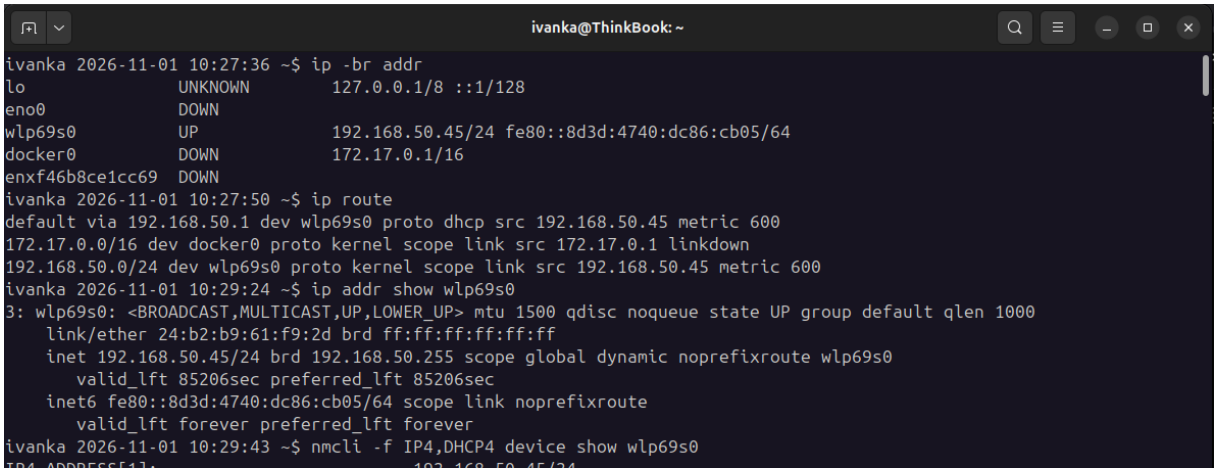



Рис. 2: Адреси інтерфейсів і таблиця маршрутизації ноутбука в домашній мережі

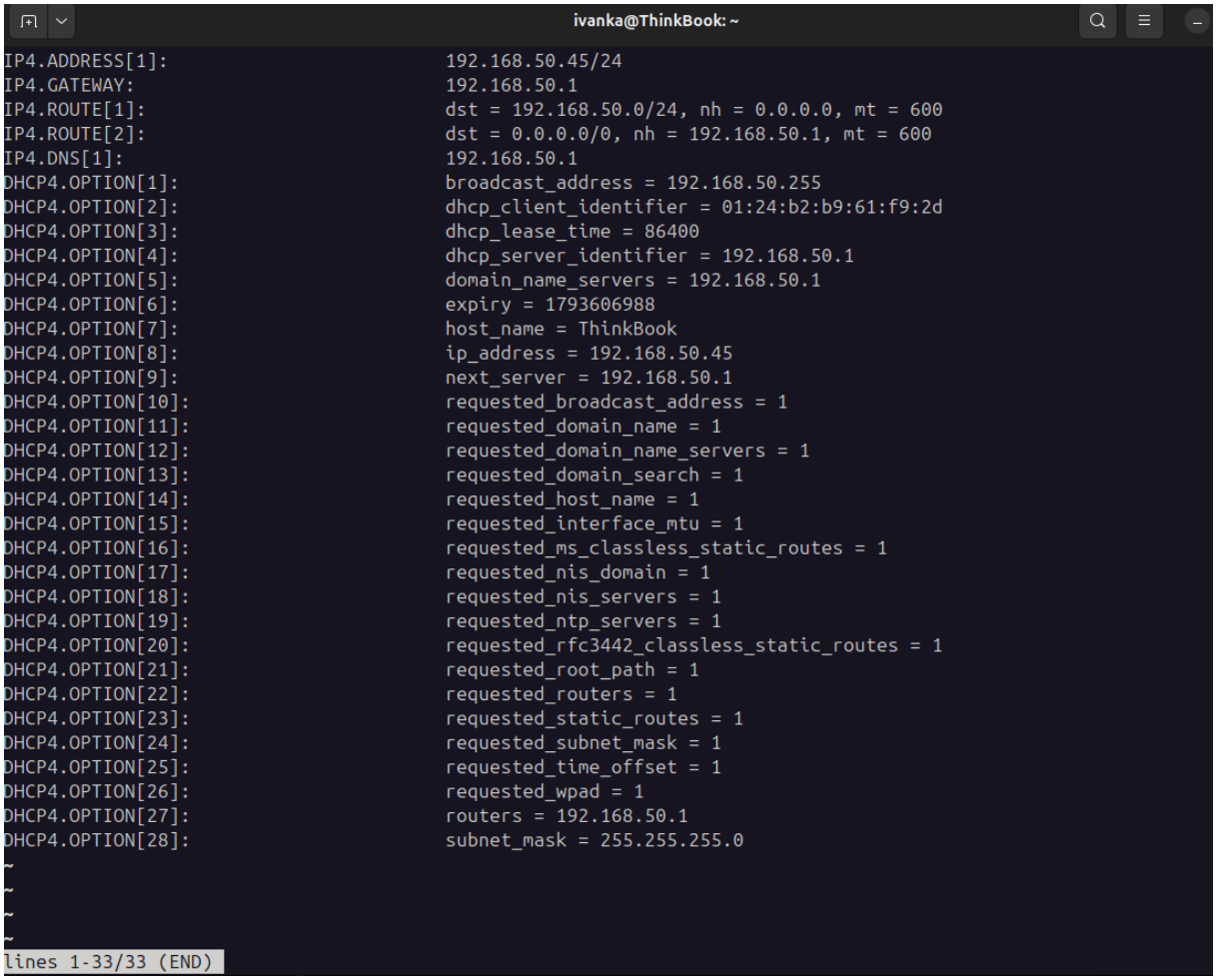



Рис. 3: Параметри, отримані ноутбуком від DHCP-сервера роутера (`nmcli -f IP4,DHCP4`)

Адресу 192.168.50.45/24 видано динамічно: у рядку `inet` є позначка `dynamic`, а маршрут за замовчуванням має `proto dhcp`. Сервером був роутер (`dhcp_server_identifier = 192.168.`

50.1), він же шлюз і DNS-сервер. Строк оренди 86400 с (доба), на момент виконання `ip addr show` (10:29) залишалося `valid_lft 85206sec`. Отже, оренду отримано $86400 - 85206 = 1194$ с тому, близько 10:09:50; це узгоджується з полем `expiry = 1793606988`, що відповідає 02.11.2026 10:09:48 за київським часом, рівно через добу. Поле `dhcp_client_identifier` складається з типу 01 (Ethernet) і MAC ноутбука. Інтерфейси `eno0`, `docker0` та USB-адаптер вимкнені і в роботі не використовуються.

## 3 ping і traceroute

```
ivanka 2026-11-01 10:33:07 ~$
ivanka 2026-11-01 10:33:07 ~$ ping -c 4 192.168.50.1
PING 192.168.50.1 (192.168.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=133 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.41 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=149 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.49 ms

--- 192.168.50.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.412/71.319/149.011/70.086 ms
ivanka 2026-11-01 10:33:31 ~$ ping -c 8.8.8.8
ping: invalid argument: '8.8.8.8'
ivanka 2026-11-01 10:33:36 ~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=238 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=57.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=182 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=102 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 57.302/145.046/238.278/69.961 ms
ivanka 2026-11-01 10:33:47 ~$ traceroute -n 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.50.1  8.241 ms  8.175 ms  8.140 ms
 2  10.5.5.230  9.401 ms  9.392 ms  9.364 ms
 3  172.29.100.6  9.349 ms  9.304 ms  17.873 ms
 4  172.29.100.5  17.840 ms  17.826 ms  17.773 ms
 5  172.29.10.7  17.795 ms  17.782 ms  17.765 ms
 6  185.1.63.152  17.748 ms  11.629 ms  11.585 ms
 7  108.170.250.37  11.582 ms  10.872 ms  19.625 ms
 8  74.125.245.64  10.827 ms 74.125.245.86  21.272 ms  11.501 ms
 9  72.14.239.111  11.073 ms 72.14.239.110  11.030 ms 142.251.242.37  25.071 ms
10  216.239.58.77  24.441 ms 192.178.122.206  24.126 ms 142.251.242.37  24.914 ms
11  142.250.224.89  24.886 ms 108.170.234.103  24.234 ms 192.178.97.59  25.341 ms
12  108.170.234.103  24.452 ms 8.8.8.8  23.818 ms 172.253.68.31  26.139 ms
ivanka 2026-11-01 10:33:55 ~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  RT-AX1800U-5AD8 (192.168.50.1)  7.218 ms  7.184 ms  7.167 ms
 2  10.5.5.230 (10.5.5.230)  7.767 ms  8.340 ms  8.310 ms
 3  172.29.100.6 (172.29.100.6)  7.707 ms  8.273 ms  7.659 ms
 4  172.29.100.5 (172.29.100.5)  8.236 ms  14.631 ms  8.210 ms
 5  172.29.10.7 (172.29.10.7)  8.185 ms  14.578 ms  14.553 ms
 6  google2-ix.giganet.ua (185.1.63.152)  15.819 ms  11.047 ms  11.385 ms
 7  108.170.250.37 (108.170.250.37)  14.922 ms  24.768 ms  24.697 ms
 8  74.125.245.86 (74.125.245.86)  11.456 ms 74.125.245.64 (74.125.245.64)  24.594 ms 74.125.245.84 (74.125.245.84)  11.201 ms
 9  142.251.242.41 (142.251.242.41)  24.624 ms 72.14.239.110 (72.14.239.110)  24.584 ms  24.571 ms
10  209.85.255.199 (209.85.255.199)  25.546 ms 142.251.242.37 (142.251.242.37)  25.189 ms 192.178.122.206 (192.178.122.206)  24.517 ms
11  216.239.58.77 (216.239.58.77)  25.020 ms 192.178.99.169 (192.178.99.169)  101.624 ms 72.14.237.17 (72.14.237.17)  101.540 ms
12  dns.google (8.8.8.8)  101.416 ms 209.85.252.117 (209.85.252.117)  101.447 ms dns.google (8.8.8.8)  104.870 ms
ivanka 2026-11-01 10:36:05 ~$
```

Рис. 4: ping роутера і 8.8.8.8, traceroute до 8.8.8.8 з номерами та з іменами вузлів

Роутер відповів з `ttl=64`: на шляху немає жодного маршрутизатора, а 64 — початкове значення TTL у Linux. Сервер 8.8.8.8 відповів з `ttl=117`; якщо він відправляє відповідь з TTL 128, то вона пройшла 11 маршрутизаторів, що збігається з traceroute: ціль досягнуто на 12-му кроці. RTT до роутера змінювався від 1,4 до 149 мс, до 8.8.8.8 — від 57 до 238 мс, тоді як перший traceroute показав близько 24 мс до 8.8.8.8. Великий розкид пояснюється енергозбереженням Wi-Fi: радіомодуль спершу прокидається. Втрат пакетів немає. Команда `ping -c 8.8.8.8` без числа завершилася помилкою «invalid argument»: ключ `-c` прийняв адресу як кількість пакетів.

Вузли на маршруті до 8.8.8.8:

- 1: домашній роутер 192.168.50.1 (`RT-AX1800U-5AD8`);
- 2–5: 10.5.5.230 і 172.29.x.x — внутрішня мережа провайдера з приватною адресацією (діапазони 10.0.0.0/8 і 172.16.0.0/12);
- 6: `google2-ix.giganet.ua`, точка обміну трафіком Giganet у Києві, де мережа провайдера з'єднується з мережею Google;
- 7–12: мережа Google; в одному рядку кілька адрес, бо пробні пакети йшли різними рівноцінними шляхами (ECMP); на 12-му кроці один із пакетів дійшов до `dns.google` (8.8.8.8).

Рядків `* * *` немає, відповіли всі вузли. Друга команда без `-n` виконувалася близько двох хвилин, бо для кожної адреси виконувався зворотний DNS-запит.

## 4 Точка доступу і статична адреса

Точку доступу створено командою `nmcli con add` з режимом `802-11-wireless.mode ap`, статичною адресою `ipv4.addresses 10.0.0.1/24` і `ipv4.method manual`. Після її вмикання ноутбук відключився від домашньої мережі, бо один адаптер Wi-Fi не може водночас бути клієнтом і точкою доступу.

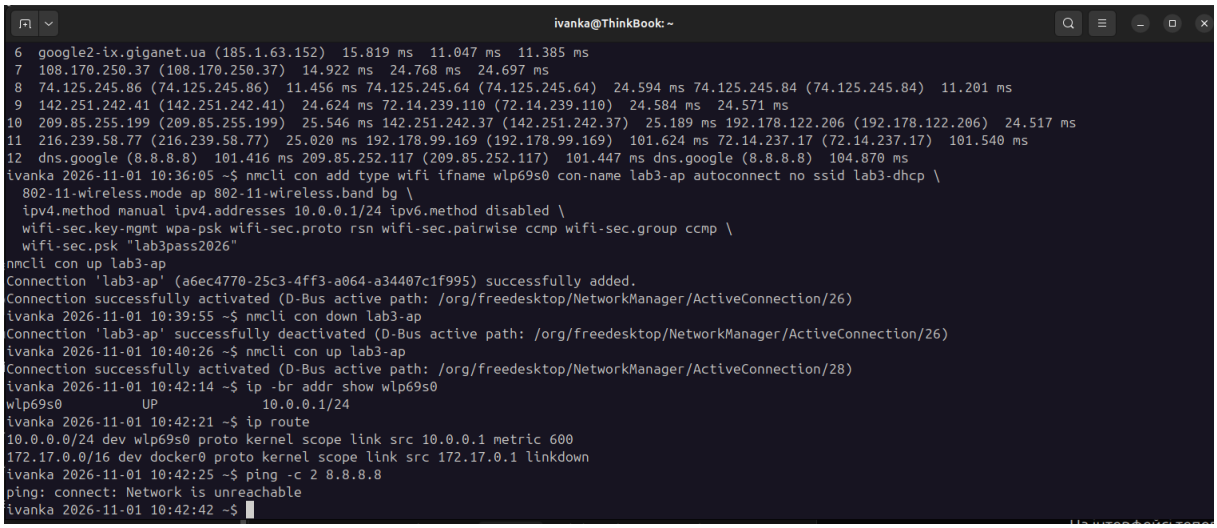



Рис. 5: Створення точки доступу; статична адреса, таблиця маршрутизації та ping 8.8.8.8

На інтерфейсі тепер статична адреса `10.0.0.1/24`. У таблиці маршрутизації лише рядок для 10.0.0.0/24 (рядок `docker0` вимкнений, `linkdown`), маршруту за замовчуванням немає. Тому `ping -c 2 8.8.8.8` одразу завершився «Network is unreachable»: ядро не знайшло рядка для цієї адреси і не відправило жодного пакета. Це перший приклад діагностики: причину видно з `ip route` без жодного аналізу трафіку.

## 5 Налаштування DHCP-сервера

Інтерфейс сервера вказано у файлі `/etc/default/isc-dhcp-server` (`INTERFACESv4="wlp69s0"`). Конфігурацію записано в `/etc/dhcp/dhcpd.conf` і збережено резервною копією `dhcpd.conf.good`:

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

```
authoritative;

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.0.0.10 10.0.0.20;
  option routers 10.0.0.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option broadcast-address 10.0.0.255;
  option domain-name-servers 8.8.8.8;
}
```

На відміну від прикладу методички, маска /24 і всі опції вказано всередині блоку `subnet`. Замість адреси DNS-сервера роутера взято публічний 8.8.8.8, а `domain-name` не задано, бо локального домену немає.

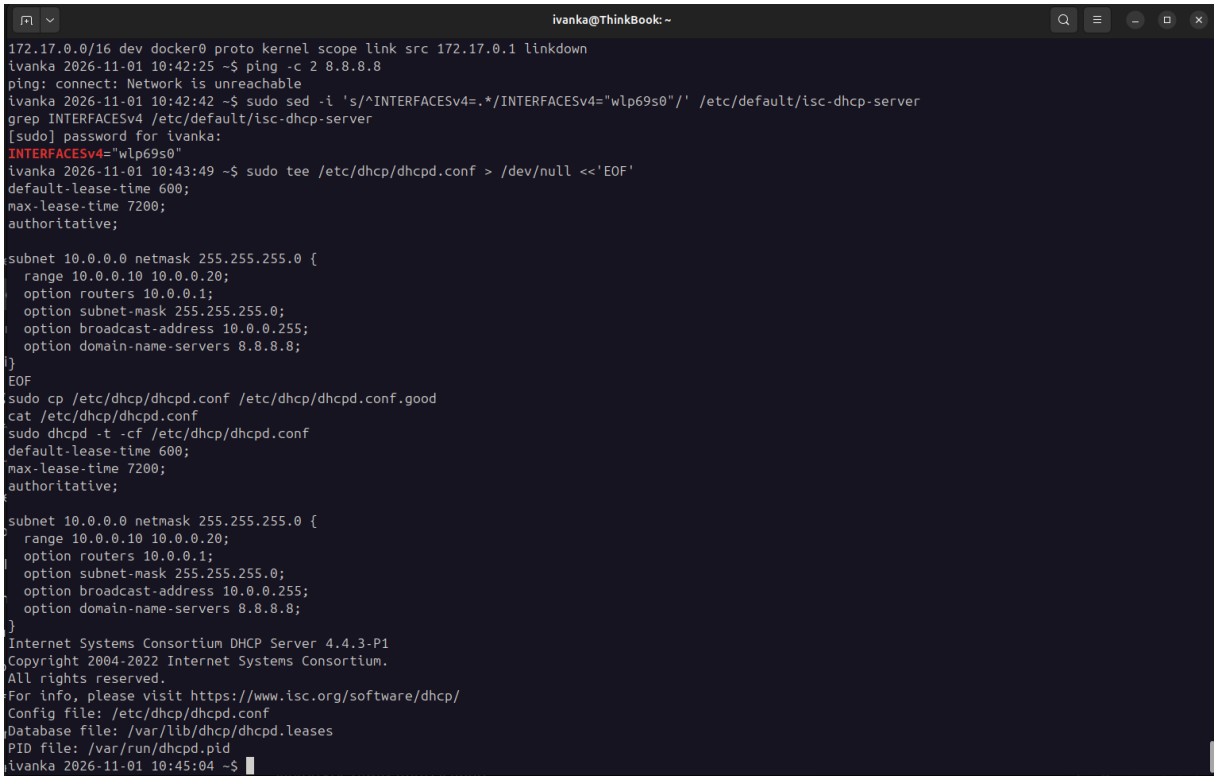



Рис. 6: Інтерфейс сервера, конфігурація та перевірка синтаксису `dhcpd -t`

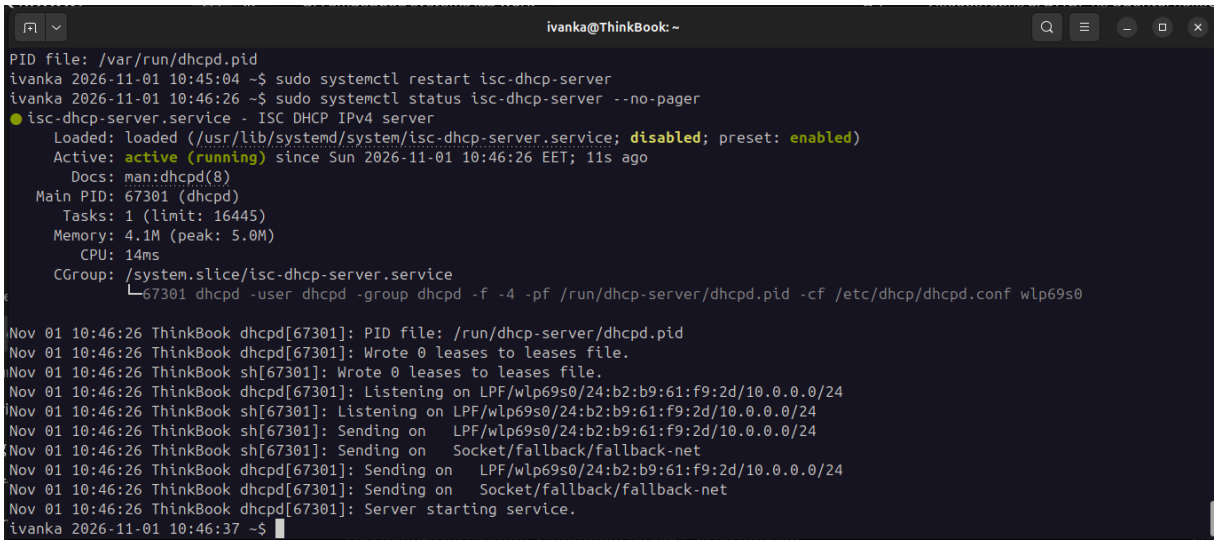



Рис. 7: Запуск служби: active (running), сервер слухає wlp69s0

`dhcpd -t` лише перевіряє синтаксис: помилок немає, виведено тільки шапку з версією. Служба запустилася, у журналі `Listening on LPF/wlp69s0/24:b2:b9:61:f9:2d/10.0.0.0/24`. LPF (Linux Packet Filter) означає, що сервер читає кадри безпосередньо з інтерфейсу: клієнт без адреси не може надіслати звичайний IP-пакет на адресу сервера.

## 6 Перший прогін TC-DHCP-01: два DHCP-сервери

Запущено захоплення на `wlp69s0` з фільтром `udp port 67 or udp port 68 or icmp` і журнал сервера, після чого смартфон підключено до `lab3-dhcp`.

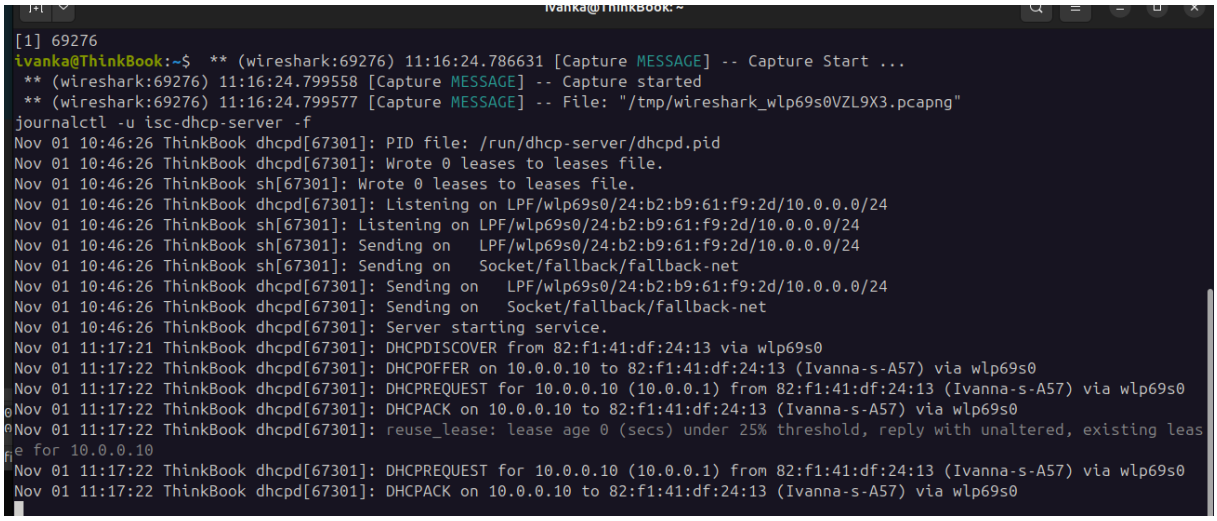



Рис. 8: Журнал isc-dhcp-server: DISCOVER, OFFER, REQUEST, ACK для 10.0.0.10

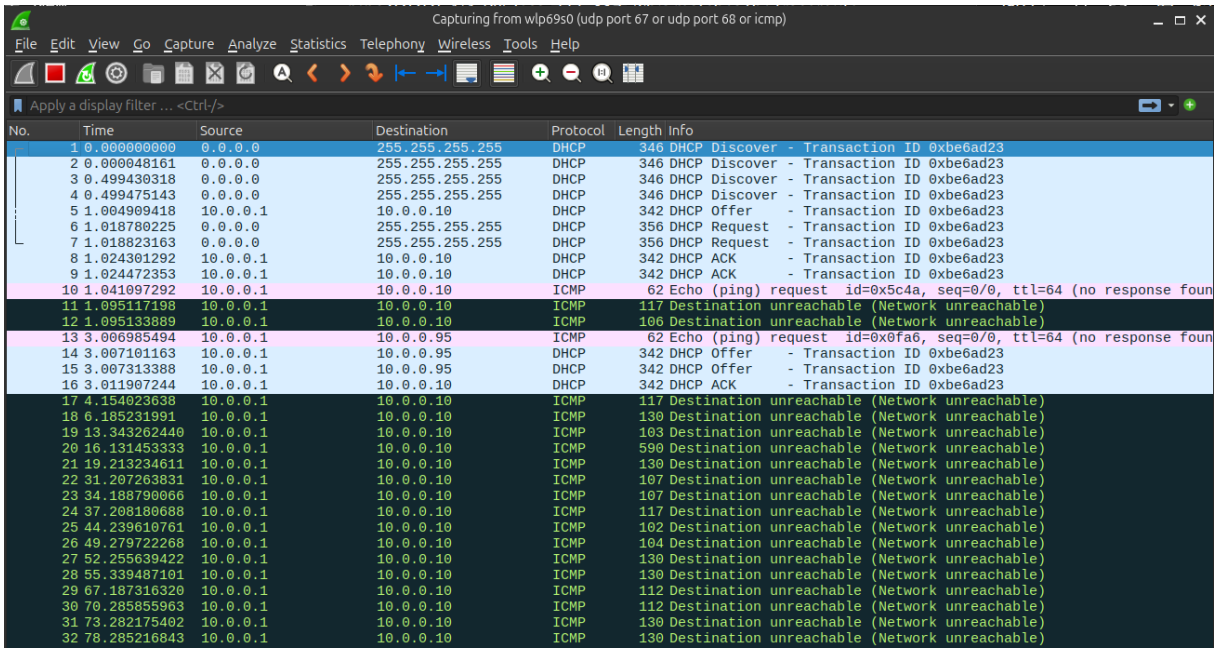



Рис. 9: Захоплення першого прогону: дві різні пропозиції OFFER на один DISCOVER

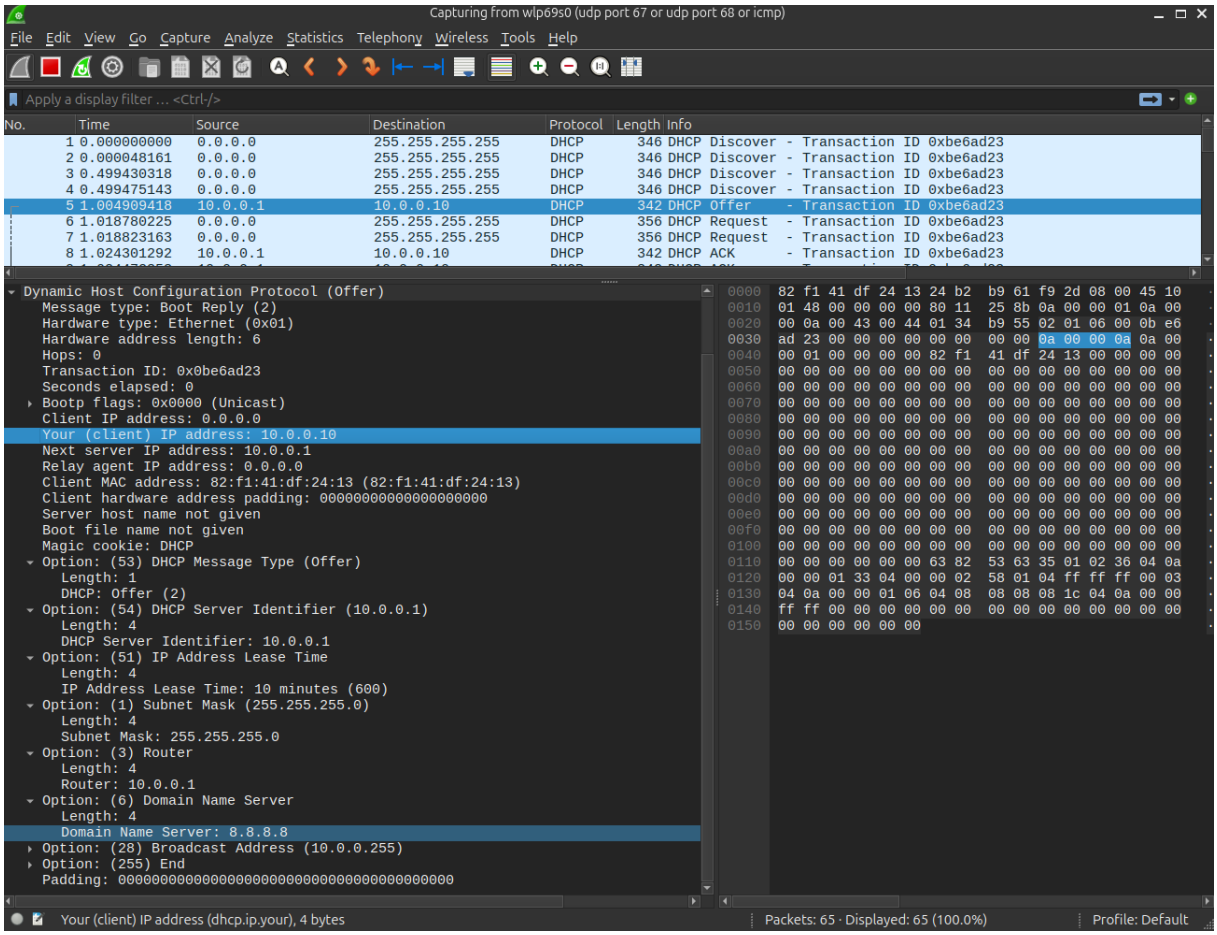



Рис. 10: Поля OFFER від isc-dhcp-server: 10.0.0.10, оренда 600 с, DNS 8.8.8.8

Журнал сервера показує нормальний обмін: 11:17:21 DHCPDISCOVER, 11:17:22 DHCPOFFER, DHCPREQUEST і DHCPACK на 10.0.0.10 для `82:f1:41:df:24:13 (Ivanna-`

s-A57). Захоплення ж показало, що на DISCOVER з Transaction ID 0x0be6ad23 прийшли дві різні пропозиції, обидві з адреси 10.0.0.1. Нижче кадри з файлу lab-3_two_servers.pcapng (DHCP і ping з вихідного захоплення; на рис. 9 у вихідній нумерації це кадри 1–16):

| Кадр | Час, с | Напрямок | Зміст |
|---|---|---|---|
| 1–4 | 0–0,50 | телефон → broadcast | DISCOVER, кожен записано двічі (див. нижче) |
| 5 | 1,005 | сервер 1 → телефон | OFFER 10.0.0.10, оренда 600 с, DNS 8.8.8.8 |
| 6–7 | 1,019 | телефон → broadcast | REQUEST 10.0.0.10, Server Identifier 10.0.0.1 |
| 8–9 | 1,024 | сервер 1 → телефон | ACK 10.0.0.10, 600 с, DNS 8.8.8.8 |
| 11 | 3,007 | сервер 2 → 10.0.0.95 | ping: перевірка, чи вільна адреса |
| 12–13 | 3,007 | сервер 2 → телефон | OFFER **10.0.0.95**, оренда **3600** с, DNS **10.0.0.1** |
| 14 | 3,012 | сервер 2 → телефон | ACK 10.0.0.10, **3600** с, DNS **10.0.0.1** |
| 15–16 | 300,97 | телефон ↔ сервер 1 | адресне продовження оренди: REQUEST і ACK 10.0.0.10, 600 с |

Сервер 1 — це isc-dhcp-server: його параметри збігаються з dhcpd.conf, а час збігається з журналом. Параметри сервера 2 у конфігурації відсутні, а адреса 10.0.0.95 навіть поза пулом 10.0.0.10–10.0.0.20. Обидва сервери мають однаковий Server Identifier 10.0.0.1, тобто другий сервер працює на тому самому ноутбуці. Журнал journalctl -u isc-dhcp-server його не показує, бо це інша програма; виявити його вдалося лише за трафіком.

Смартфон отримав адресу 10.0.0.10 і користувався орендою isc-dhcp-server: ACK від нього прийшов на 2 с раніше, а продовження оренди відбулося через 300 с (кадри 15–16), тобто на половині строку 600 с. За орендою на 3600 с продовження було б через 1800 с. Ping з ноутбука на смартфон о 11:23:30 пройшов без втрат (у файлі кадри 17–24: 4 запити, 4 відповіді).

Кожен широкомовний кадр телефона записано двічі з різницею близько 50 мкс. Ноутбук у режимі точки доступу приймає кадр від клієнта і сам пересилає його копію іншим клієнтам мережі, а захоплення бачить обидва.

Пропозиція іншого сервера — це відхилення від очікуваного результату кроку 1 тест-кейсу («на кожен DISCOVER одна OFFER від нашого сервера»), тож прогін 1 має статус Fail. Дефект описано як DR-DHCP-02 (розділ V).

## 7 Пошук другого сервера




Рис. 11: Активні підключення, режим IPv4 точки доступу, процеси DHCP-серверів і порт 67

- `nmcli -t -f NAME,DEVICE con show --active`: на `wlp69s0` активне підключення `lab3-ap`;
- `nmcli -g ipv4.method con show lab3-ap`: `shared`, хоча точку доступу створено з `manual` (рис. 5);
- `pgrep -a` (пошук процесу за назвою з повним рядком запуску): крім `dhcpd` працює `/usr/sbin/dnsmasq` з параметрами `--listen-address=10.0.0.1 --dhcp-range=10.0.0.10,10.0.0.254,60m`; діапазон до .254 пояснює адресу 10.0.0.95, а 60 хв — оренду 3600 с;
- `sudo ss -ulpn | grep ':67 '`: UDP-порт 67 відкрили обидва процеси, `dhcpd` і `dnsmasq`.

Режим `shared` у NetworkManager означає «роздавати підключення іншим пристроям»: NetworkManager сам запускає dnsmasq як DHCP- і DNS-сервер для цієї мережі.

## 8 Причина та усунення дефекту

Перша спроба — повернути режим `manual`, у якому NetworkManager лише призначає адресу. Перед цим службу isc-dhcp-server зупинено, щоб вона не опинилася в домашній мережі, якщо точка доступу на мить вимкнеться.

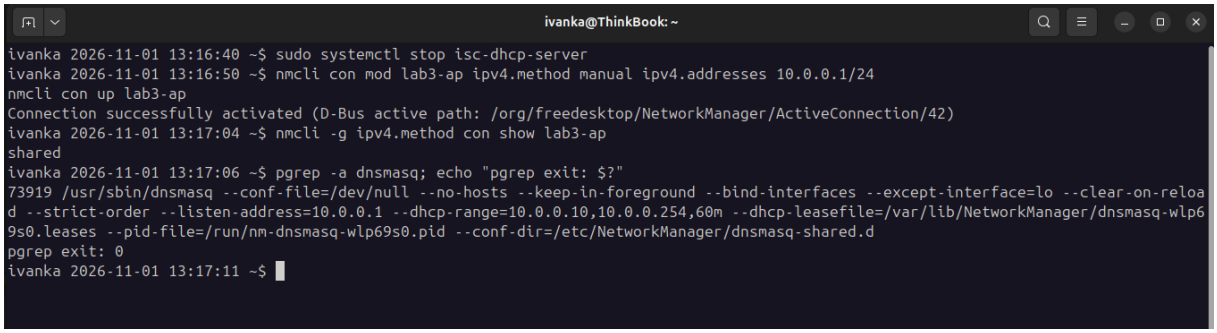



Рис. 12: Спроба перемкнути точку доступу в режим manual: режим лишився shared, dnsmasq перезапустився

Режим не змінився, dnsmasq запустився знову з новим PID. Профіль `lab3-ap` один, а його файл має назву `/run/NetworkManager/system-connections/netplan-NM-...-lab3-dhcp.nmconnection`. В Ubuntu 24.04 NetworkManager зберігає профілі через netplan, який генерує ці файли зі свого YAML. У вихідному коді netplan (`src/nm.c`) для Wi-Fi у режимі точки доступу метод IPv4 завжди записується як `shared`, незалежно від заданого в nmcli. Тому `ipv4.method manual` ще під час створення точки доступу було замінено на `shared` без жодного повідомлення.

Обхід: dnsmasq у режимі shared читає додаткові налаштування з каталогу `/etc/NetworkManager/dnsmasq-shared.d` (параметр `--conf-dir` у його рядку запуску). Опція `no-dhcp-interface=wlp69s0` забороняє йому відповідати на DHCP на цьому інтерфейсі, DNS при цьому лишається:

```
echo 'no-dhcp-interface=wlp69s0' | \
  sudo tee /etc/NetworkManager/dnsmasq-shared.d/lab3-no-dhcp.conf
nmcli con up lab3-ap
sudo systemctl start isc-dhcp-server
```

Перед застосуванням обхід перевірено на dnsmasq 2.91 з тим самим рядком запуску: без цього файлу тестовий клієнт отримує адресу від dnsmasq, з ним — не отримує нічого.

Процес dnsmasq після цього лишається і тримає порт 67, тому перевірити результат можна лише за трафіком (наступний підрозділ).

Обхід застосовано між 13:17 і 13:19, після чого служба запустилася о 13:19:01 (перший рядок рис. 17). Тут мав бути скриншот цього виконання, але його не було збережено. Тому ті самі команди повторено о 13:55 лише для фіксації: вони нічого не змінюють, файл перезаписується тим самим рядком. На рис. 13 видно, що профіль `lab3-ap` один і створений netplan, у його розділі `[ipv4]` записано `method=shared`, а процес dnsmasq після `con up` працює, як і очікувалося.

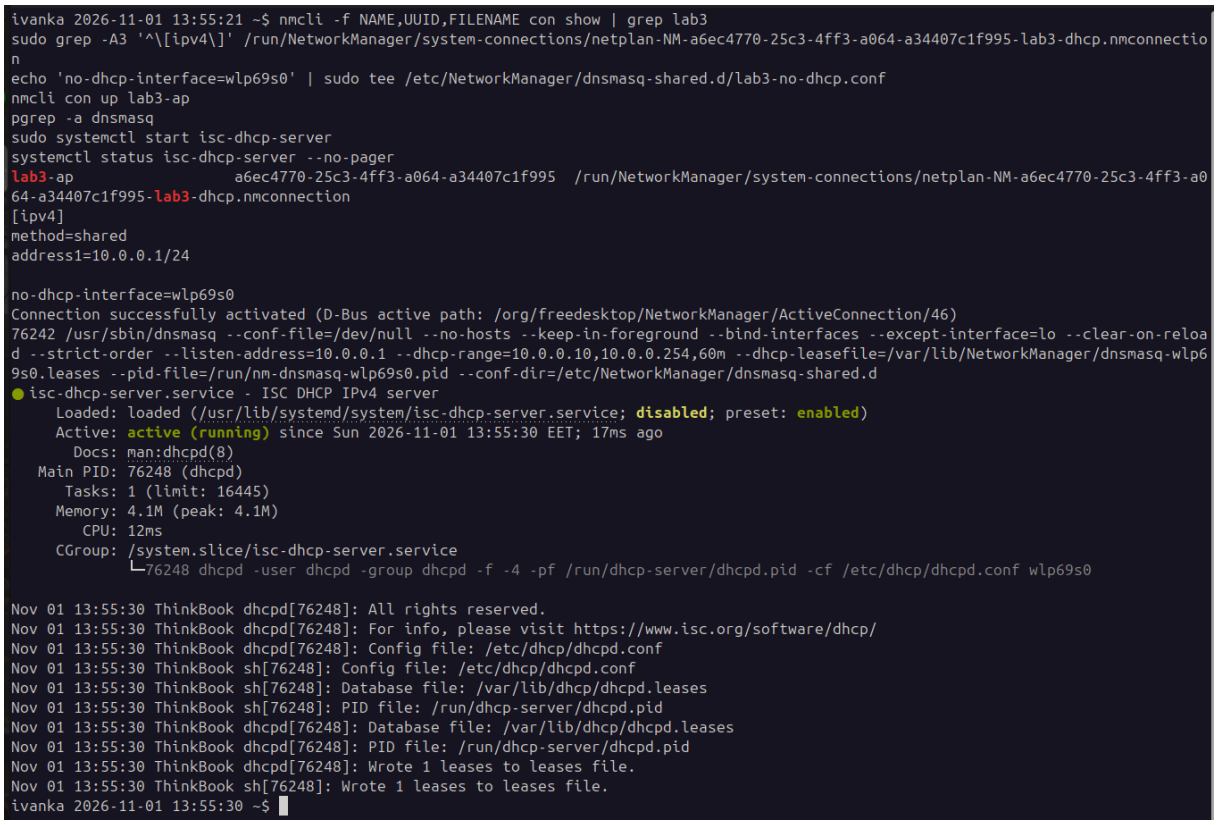



Рис. 13: Причина в профілі netplan і обхід (повторне виконання о 13:55; скриншот першого виконання не збережено)

## 9 Повторний прогін TC-DHCP-01

Після усунення дефекту смартфон «забув» мережу і підключився знову; захоплення збережено у файлі `lab-3_dhcp_ok.pcapng`.

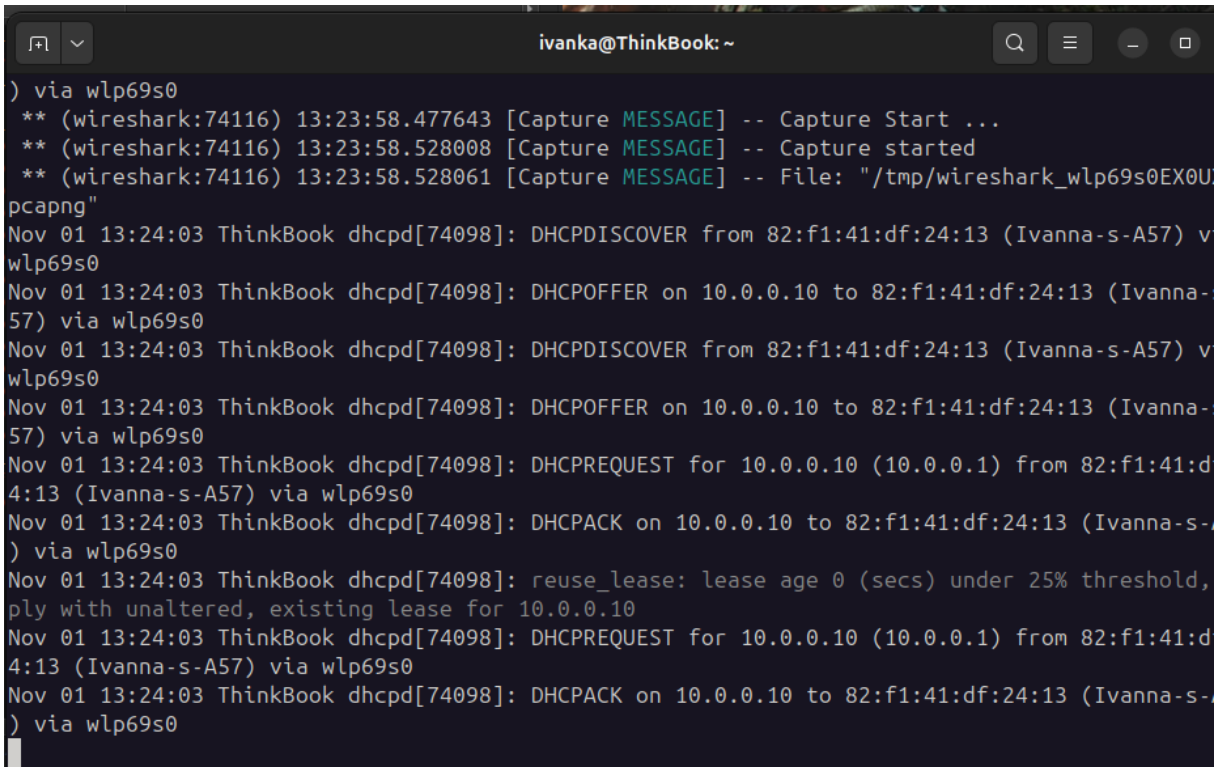



Рис. 14: Журнал сервера під час повторного прогону

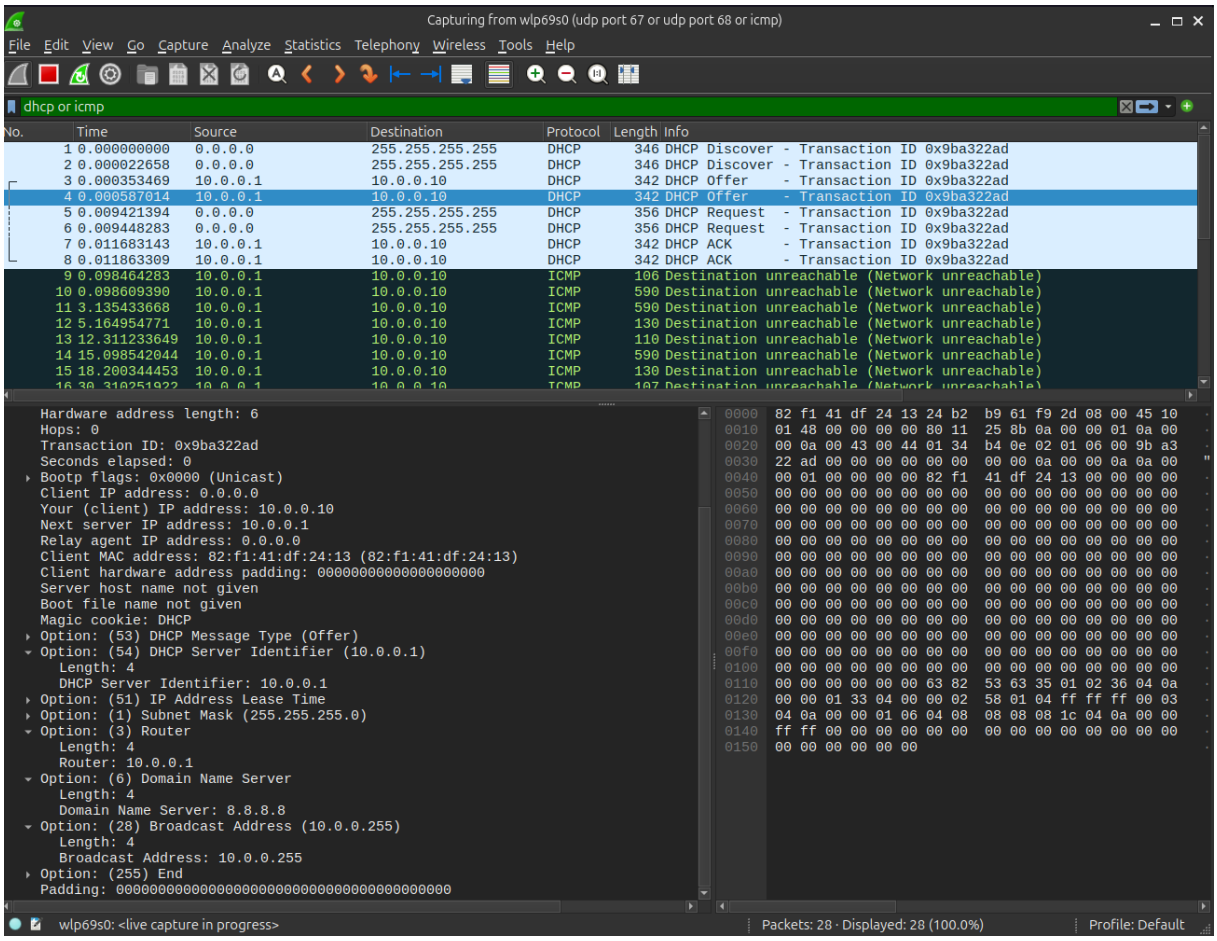



Рис. 15: Повторний прогін: усі OFFER і ACK від isc-dhcp-server, DNS 8.8.8.8

Обмін відбувся за 12 мс (13:24:03). Усі OFFER і ACK мають оренду 600 с і DNS 8.8.8.8, фільтр `dhcp.option.ip_address_lease_time == 3600` у файлі знаходить 0 кадрів, тобто dnsmasq більше не відповідає. Пропозицій дві (кадри 3–4), але обидві від isc-dhcp-server: він теж отримав DISCOVER двічі і на кожну копію відповів, що видно в журналі (два рядки DHCPDISCOVER і два DHCPOFFER).

У деталях мережі на смартфоні (рис. 16) вказано отримання адреси через DHCP, адресу 10.0.0.10 і випадковий MAC `82:f1:41:df:24:13`, той самий, що в захопленні.

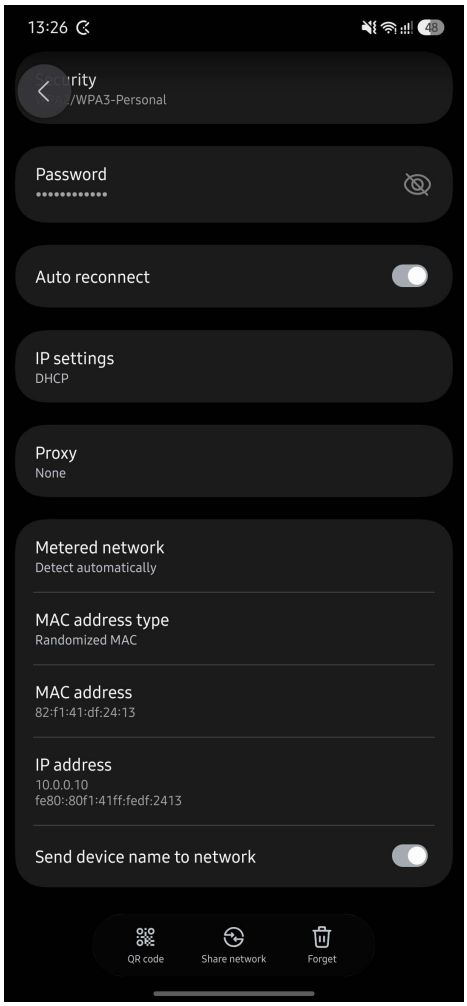



Рис. 16: Деталі мережі lab3-dhcp на смартфоні після повторного прогону (13:26)

Перевірка зв’язку:

- зі смартфона (Termux) на 10.0.0.1: у файлі кадри 9–16, 4 запити і 4 відповіді;
- з ноутбука на 10.0.0.10 (рис. 17): ping показав 7 надісланих і 6 отриманих, але в захопленні є всі 7 відповідей; сьома прийшла через 46 мс після запиту (кадр 30), а ping уже було перервано клавішами Ctrl+C. RTT 104–217 мс пояснюється енергозбереженням Wi-Fi смартфона;
- `ip neigh`: `10.0.0.10 dev wlp69s0 lladdr 82:f1:41:df:24:13 REACHABLE`.

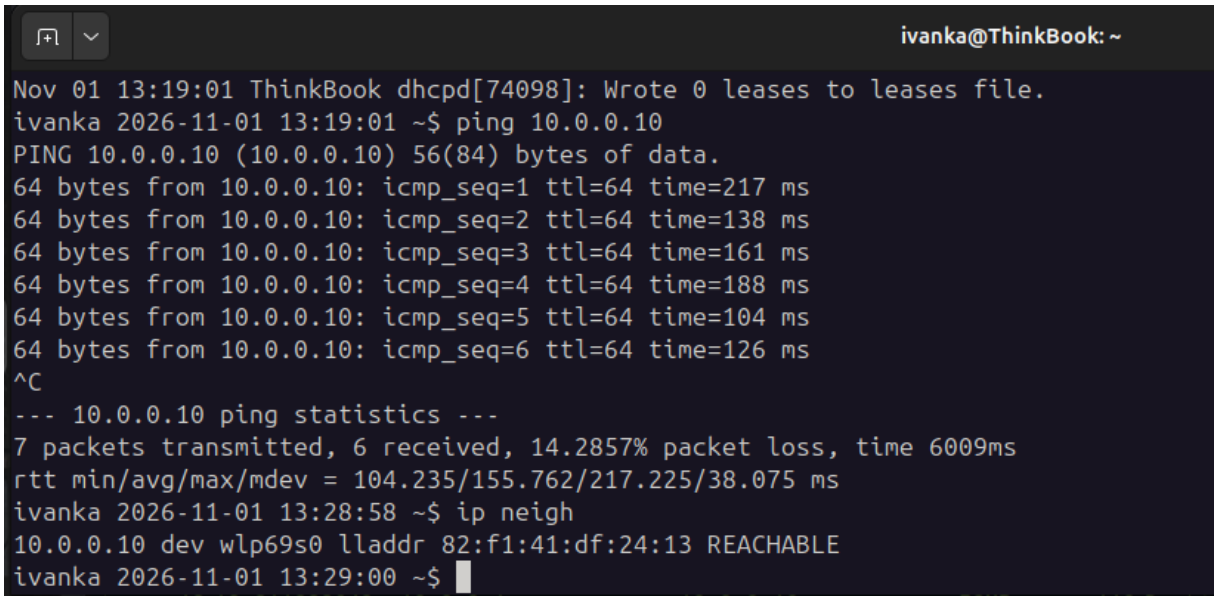



Рис. 17: ping з ноутбука на смартфон і запис ARP-кешу

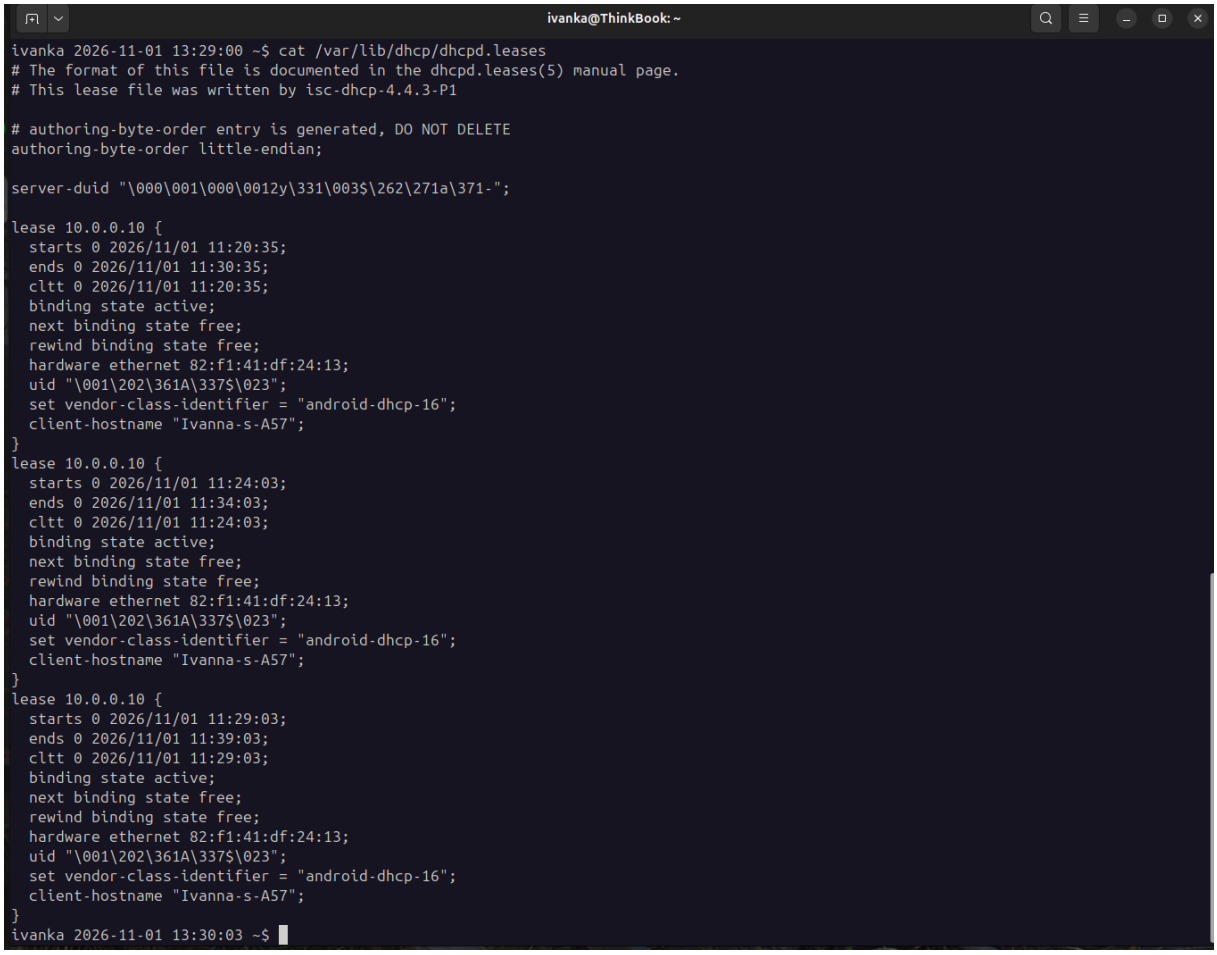



Рис. 18: Файл оренд `/var/lib/dhcp/dhcpd.leases`

У файлі оренд три записи для 10.0.0.10 з MAC `82:f1:41:df:24:13`, `vendor-class-identifier "android-dhcp-16"` та іменем `Ivanna-s-A57`; час у UTC. Перший (11:20:35 UTC)

— оренда, отримана смартфоном після перезапуску служби, ще до початку захоплення; другий (11:24:03–11:34:03) — повторний прогін, строк рівно 600 с; третій (11:29:03) — продовження оренди через 300 с, яке є і в захопленні (кадри 31–32). Прогін має статус Pass.

# V Тестова документація

1 TC-DHCP-01. Клієнт отримує IP-адресу з пулу DHCP-сервера

| | |
|---|---|
| **ID** | TC-DHCP-01 |
| **Назва** | Клієнт отримує IP-адресу з пулу DHCP-сервера |
| **Пріоритет** | Високий |
| **Середовище** | Ноутбук: Ubuntu 24.04, isc-dhcp-server 4.4.3-P1, Wireshark 4.2.2, точка доступу lab3-dhcp на wlp69s0, 10.0.0.1/24. Клієнт: смартфон з Android, Termux |
| **Передумови** | Служба isc-dhcp-server активна з конфігурацією з підрозділу IV.5; смартфон «забув» мережу lab3-dhcp; захоплення запущено |
| **Постумови** | Конфігурація без змін |

| № | Дія | Очікуваний результат | Підтвердження |
|---|---|---|---|
| 1 | Підключити смартфон до lab3-dhcp | DISCOVER, OFFER, REQUEST, ACK з одним Transaction ID; на кожен DISCOVER відповідає лише наш сервер (оренда 600 с, DNS 8.8.8.8) | захоплення |
| 2 | Переглянути журнал сервера | Рядок `DHCPACK on 10.0.0.x to <MAC>` | журнал |
| 3 | Перевірити адресу смартфона | Адреса з 10.0.0.10–10.0.0.20 | налаштування Wi-Fi, OFFER/ACK |
| 4 | `ping -c 4 10.0.0.1` у Termux | 4 відповіді | захоплення |
| 5 | `cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases` | Запис із MAC смартфона і `binding state active` | файл оренд |

**Прогони:**

| Прогін | Умови | Фактичний результат | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 (11:17) | Правильна конфігурація | Крок 1: дві різні OFFER (10.0.0.10/600 с/8.8.8.8 і 10.0.0.95/3600 с/10.0.0.1) і два ACK; смартфон отримав 10.0.0.10, ping з ноутбука 4/4 | Fail, DR-DHCP-02 |
| 1a (13:24) | Після усунення DR-DHCP-02 | Крок 1: лише OFFER/ACK isc-dhcp-server, 600 с, 8.8.8.8; крок 2: DHCPACK on 10.0.0.10; крок 3: 10.0.0.10; крок 4: 4/4; крок 5: запис active | Pass |

| Прогін | Умови | Фактичний результат | Статус |
|---|---|---|---|
| 2 (13:35) | Без `range` | Крок 1: лише DISCOVER, OFFER немає; смартфон не підключився | Fail, DR-DHCP-01 |
| 3 | Відновлено `range` | Крок 1: повний обмін DORA | Pass |

**Дата:** 01.11.2026. **Виконавець:** Трофименко Іванна.

## 2 Внесення дефекту варіанта 2

Із конфігурації видалено рядок з діапазоном адрес, після чого конфігурацію перевірено і службу перезапущено.

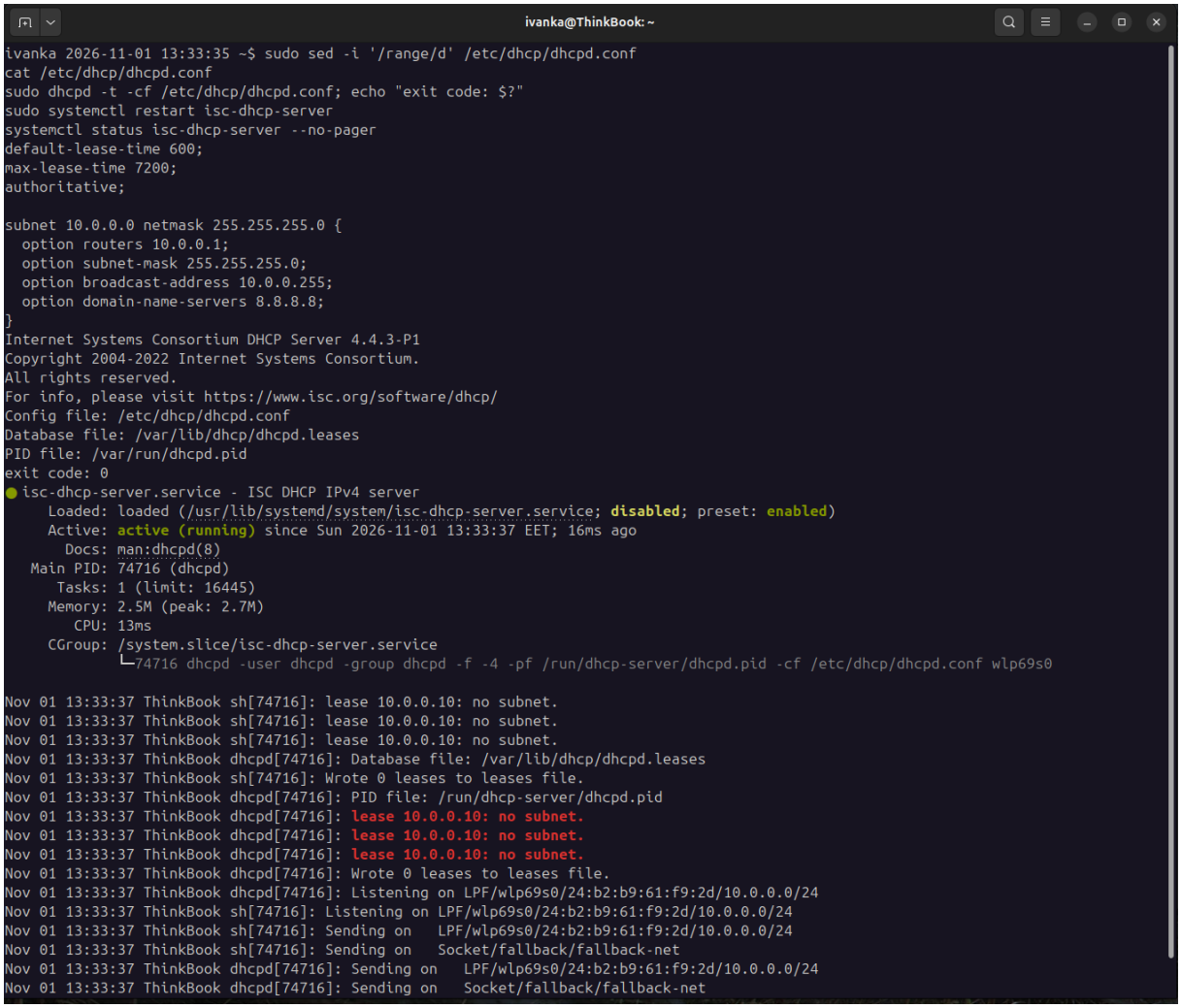



Рис. 19: Конфігурація без range: перевірка синтаксису з кодом 0, служба active (running)

`sed -i '/range/d'` видаляє з файлу рядок, що містить слово `range`. Перевірка `dhcpd -t` завершилася з кодом 0, служба запустилася (`active (running)`), тобто зовні сервер працює. Єдиний натяк — рядки `lease 10.0.0.10: no subnet` під час запуску: збережена оренда більше не належить жодному пулу, і сервер її відкинув (`Wrote 0 leases`).

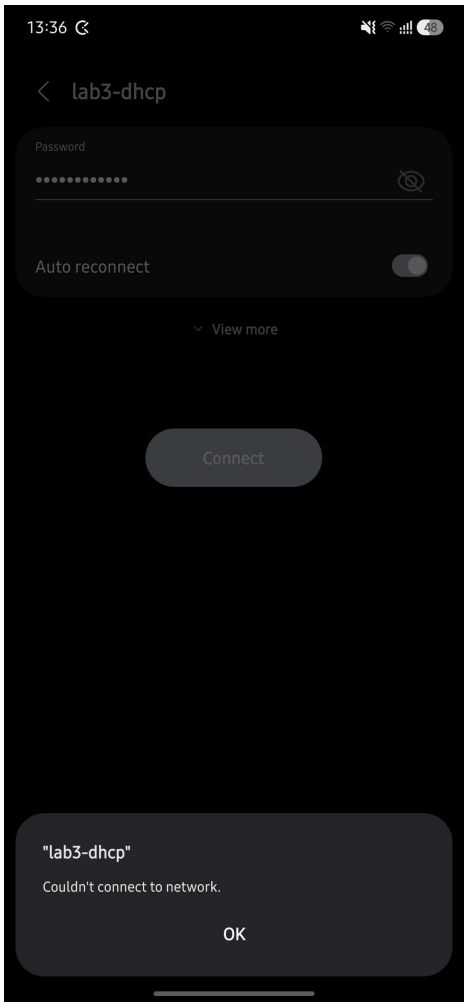



Рис. 20: Смартфон не може підключитися до lab3-dhcp (13:36)

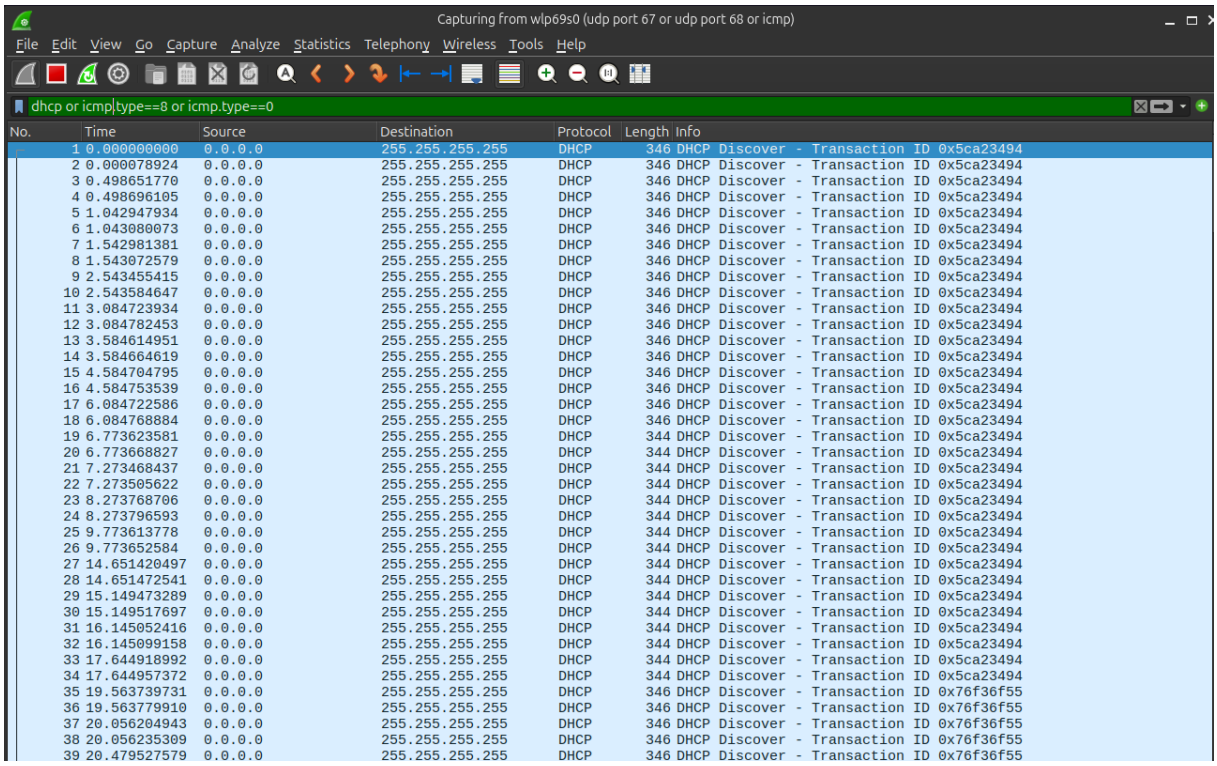



Рис. 21: Захоплення: лише DHCP DISCOVER, OFFER немає

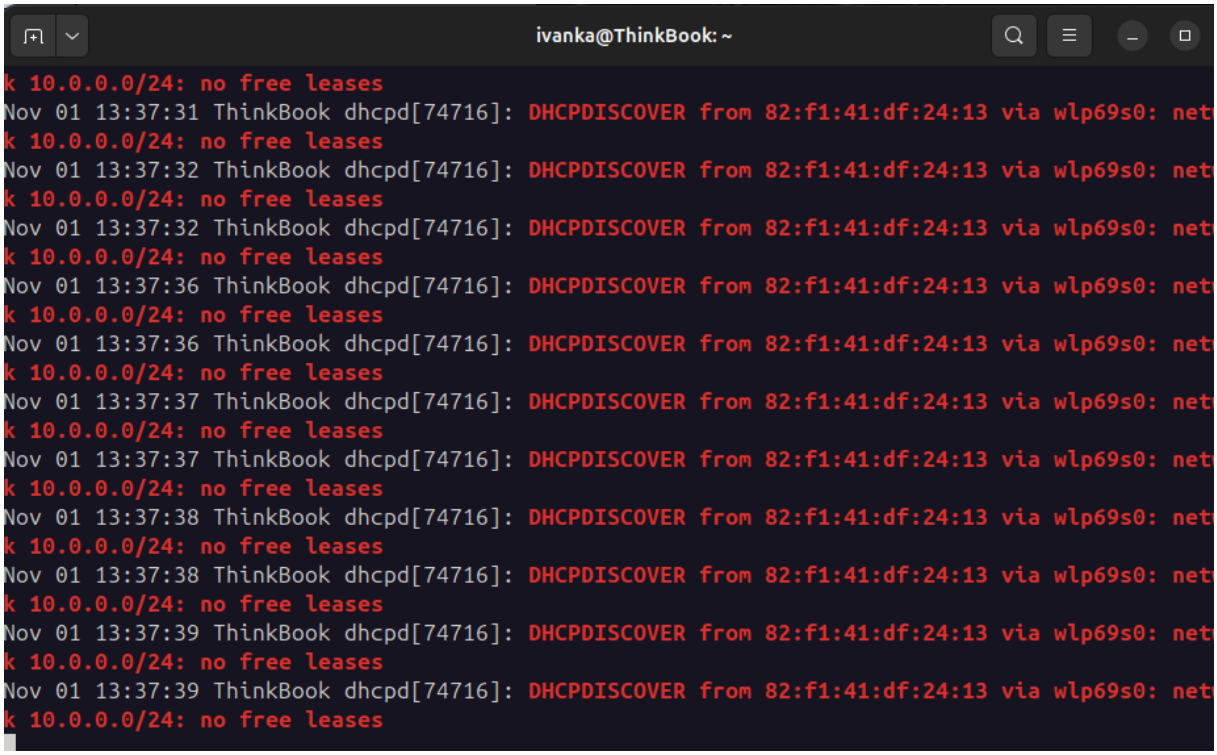



Рис. 22: Журнал сервера: no free leases на кожен DISCOVER

У файлі `lab-3_dhcp_norange.pcapng` 100 кадрів, усі DISCOVER (50 запитів, кожен записано двічі). Смартфон зробив три спроби з Transaction ID `0x5ca23494`, `0x76f36f55` і `0xc43a4aba`, кожна тривала близько 17 с, а інтервали між повторами зростали від 0,5 до

5–6 с. Жодної OFFER немає. На кожен запит журнал пише `DHCPDISCOVER from 82:f1:41:df:24:13 via wlp69s0: network 10.0.0.0/24: no free leases`.

Після відновлення конфігурації з `dhcpd.conf.good` і перезапуску служби тест пройдено (рис. 23). Перед пропозицією сервер надіслав ping на 10.0.0.10 (кадр 3) і чекав на відповідь секунду: оренди цього клієнта вже не було, тож адреса видавалася заново, а isc-dhcp-server спершу перевіряє, чи вона не зайнята (`ping-check`).

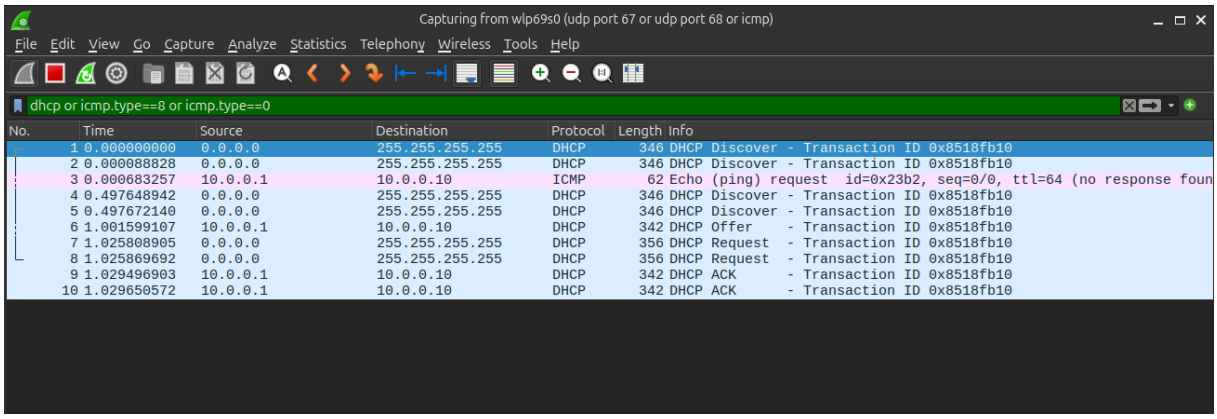



Рис. 23: Ретест DR-DHCP-01: повний обмін DORA після відновлення range

## 3 DR-DHCP-01. Сервер не видає адрес: у subnet відсутній range

| | |
|---|---|
| **ID** | DR-DHCP-01 |
| **Назва** | DHCP-сервер запускається, але не видає адрес клієнтам: у блоці subnet відсутній range |
| **Пов’язаний тест** | TC-DHCP-01, крок 1, прогін 2 |
| **Severity** | Critical: жоден новий клієнт не може підключитися до мережі |
| **Priority** | High |
| **Середовище** | Ubuntu 24.04, isc-dhcp-server 4.4.3-P1, інтерфейс wlp69s0 у режимі точки доступу, 10.0.0.1/24. Клієнт — смартфон з Android |
| **Передумови** | У `/etc/dhcp/dhcpd.conf` оголошено `subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0` без рядка `range` і без фіксованих адрес (`host`) |
| **Кроки відтворення** | 1. `sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf`. 2. `sudo systemctl restart isc-dhcp-server`. 3. Підключити смартфон до lab3-dhcp. 4. Спостерігати захоплення та `journalctl -u isc-dhcp-server` |
| **Очікуваний результат** | Смартфон отримує адресу з мережі 10.0.0.0/24 або сервер відмовляється запускатися з повідомленням про відсутній пул |
| **Фактичний результат** | Перевірка конфігурації успішна (код 0), служба active (running). Смартфон за 2 хв зробив три спроби (50 DISCOVER), OFFER не надійшло. У журналі на кожен запит: `no free leases`. Смартфон показав «Couldn't connect to network» |

| | |
|---|---|
| **Причина** | `range` задає пул адрес для динамічної видачі. Без нього мережа оголошена, але видавати нічого; конфігурація при цьому синтаксично правильна |
| **Виправлення** | Додати `range 10.0.0.10 10.0.0.20;` у блок subnet (відновлено з `dhcpd.conf.good`) і перезапустити службу |
| **Докази** | Рис. 19–22, `lab-3_dhcp_norange.pcapng` |
| **Статус** | Verified: після виправлення повний обмін DORA (рис. 23) |

## 4 DR-DHCP-02. Два DHCP-сервери на інтерфейсі точки доступу

Дефект знайдено в першому прогоні тест-кейсу. Він відповідає завданню методички для схеми з одним комп’ютером, але другим сервером виявився не роутер, а dnsmasq, запущений NetworkManager на тому самому ноутбуці.

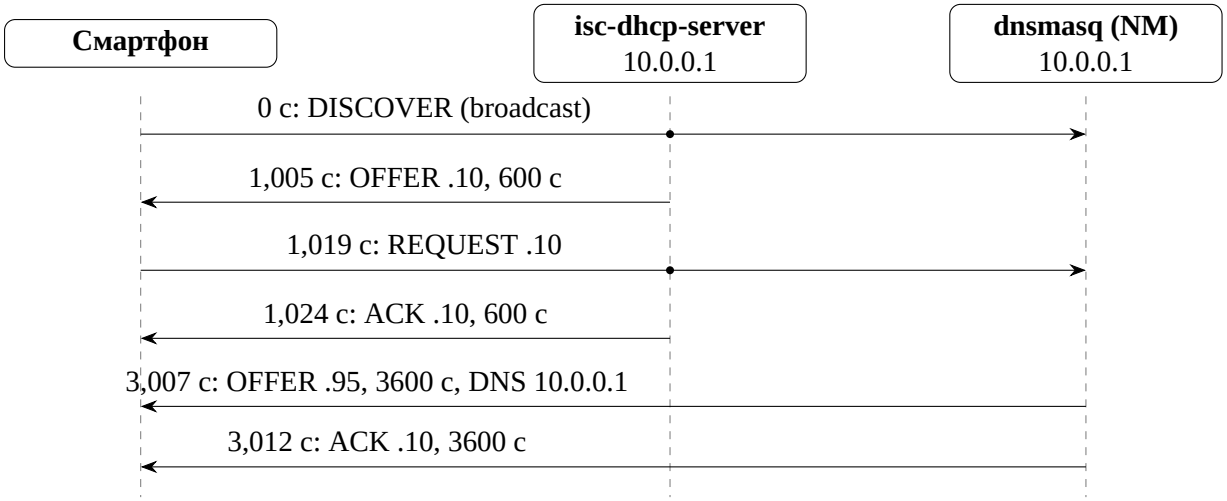



Рис. 24: Відповіді двох серверів на один DISCOVER (Transaction ID 0x0be6ad23)

| | |
|---|---|
| **ID** | DR-DHCP-02 |
| **Назва** | На інтерфейсі точки доступу одночасно працюють два DHCP-сервери: isc-dhcp-server і dnsmasq NetworkManager |
| **Пов’язаний тест** | TC-DHCP-01, крок 1, прогін 1 |
| **Severity** | Major: клієнт може отримати параметри не з `dhcpd.conf` — інший DNS, інший строк оренди, адресу поза пулом 10.0.0.10–10.0.0.20 |
| **Priority** | High |
| **Середовище** | Ubuntu 24.04 (профілі NetworkManager через netplan), isc-dhcp-server 4.4.3-P1, інтерфейс wlp69s0 у режимі точки доступу, 10.0.0.1/24. Клієнт — смартфон з Android |
| **Передумови** | Точка доступу lab3-ap створена через `nmcli` з `ipv4.method manual`; служба isc-dhcp-server активна з правильною конфігурацією |
| **Кроки відтворення** | 1. Запустити захоплення на wlp69s0 з фільтром `udp port 67 or udp port 68 or icmp`. 2. Підключити смартфон до lab3-dhcp. 3. Переглянути кадри DHCP Offer |

| | |
|---|---|
| **Очікуваний результат** | На кожен DISCOVER одна OFFER з параметрами `dhcpd.conf`: адреса з 10.0.0.10–10.0.0.20, оренда 600 с, DNS 8.8.8.8 |
| **Фактичний результат** | На DISCOVER з Transaction ID 0x0be6ad23 надійшли дві різні OFFER, обидві з Server Identifier 10.0.0.1: 10.0.0.10, 600 с, DNS 8.8.8.8 і 10.0.0.95, 3600 с, DNS 10.0.0.1. Після REQUEST смартфон отримав два ACK на 10.0.0.10: на 600 с і на 3600 с. Журнал isc-dhcp-server показує лише власний обмін |
| **Причина** | netplan для Wi-Fi у режимі точки доступу завжди записує в профіль `ipv4.method=shared`, незважаючи на `manual` у nmcli. У режимі shared NetworkManager запускає dnsmasq з `--dhcp-range=10.0.0.10,10.0.0.254,60m`. Обидва сервери працюють на одному інтерфейсі з однією адресою, клієнт не може їх розрізнити й бере першу відповідь |
| **Виправлення** | Спроба `nmcli con mod lab3-ap ipv4.method manual` результату не дала: режим лишився shared. Обхід: файл `/etc/NetworkManager/dnsmasq-shared.d/lab3-no-dhcp.conf` з рядком `no-dhcp-interface=wlp69s0`, потім `nmcli con up lab3-ap` |
| **Докази** | Рис. 9, 10, 11, 12, `lab-3_two_servers.pcapng` |
| **Статус** | Verified: після обходу на DISCOVER відповідає лише isc-dhcp-server, у `lab-3_dhcp_ok.pcapng` 0 кадрів з орендою 3600 с (рис. 13, 14, 15) |

## VI Результати та висновки

Налаштовано DHCP-сервер isc-dhcp-server на ноутбуці з власною точкою доступу та перевірено видачу адрес смартфону. Обмін DORA, параметри OFFER, запис у файлі оренд і продовження оренди на половині строку (через 300 с при оренді 600 с) підтверджено захопленням трафіку. На прикладі ноутбука розглянуто динамічне налаштування в домашній мережі та статичне на точці доступу: після переходу на статичну адресу без шлюзу маршрут за замовчуванням зникає, і ping зовнішньої адреси одразу дає «Network is unreachable». traceroute показав шлях від домашнього роутера через мережу провайдера і точку обміну трафіком до мережі Google.

Тест-кейс TC-DHCP-01 виявив два дефекти. DR-DHCP-01 (варіант 2): без `range` конфігурація проходить перевірку синтаксису, служба працює, але жодної адреси не видає; помилку видно лише в журналі під час спроби клієнта. Отже, після кожної зміни конфігурації потрібен тест з реальним клієнтом, а не лише `dhcpd -t` і `systemctl status`.

DR-DHCP-02 — справжній конфлікт двох DHCP-серверів. На Ubuntu 24.04 netplan примусово переводить точку доступу NetworkManager у режим shared, і на тому самому інтерфейсі разом з isc-dhcp-server запускається dnsmasq. Журнал служби цього не показував; дефект знайдено лише за трафіком, за параметрами OFFER, які не збігалися з конфігурацією. Висновок для тестування: результат перевіряється на рівні мережі, а не лише за журналом сервера, і в сегменті має бути лише один DHCP-сервер.